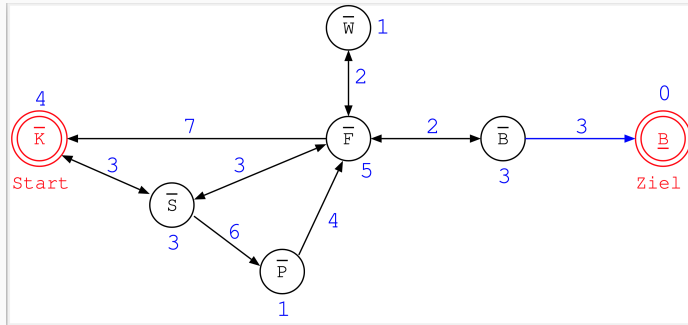


Search: Suche mit Breitensuche

Carsten Gips (HSBI)

Unless otherwise noted, this work is licensed under CC BY-SA 4.0.

Hole das Buch



Uninformierte (“blinde”) Suche:

Keine Informationen über die Kosten eines Pfades: Nur die Pfadlänge (Anzahl der Schritte) zählt.

Breitensuche (*BS*, *BFS*)

1. Füge Startknoten in leere Datenstruktur (Stack, Queue, ...) ein
2. Entnehme Knoten aus der Datenstruktur:
 - Knoten ist gesuchtes Element: Abbruch, melde "*gefunden*"
 - Markiere aktuellen Knoten, und
 - Expandiere alle Nachfolger des Knotens und füge alle unmarkierten Nachfolger, die noch nicht in der Datenstruktur sind, in die Datenstruktur ein
3. Falls die Datenstruktur leer ist: Abbruch, melde "*nicht gefunden*"
4. Gehe zu Schritt 2

→ Was passiert, wenn wir eine **Queue** einsetzen?

Eigenschaften Breitensuche vs. Tiefensuche

	Tiefensuche	Breitensuche
Vollständigkeit	nein ¹	ja ²
Optimalität	nein	ja
Zeitkomplexität	$O(b^m)$	$O(b^{d+1})$
Speicherkomplexität	$O(bm)$	$O(b^{d+1})$

b: Verzweigungsfaktor, **d:** Ebene d. höchsten Lösungsknotens, **m:** Länge d. längsten Pfades

¹gilt für Tree-Search-Variante; vollständig in Graph-Search-Variante bei endlichem Suchraum

²falls b endlich

Praxisvergleich Breitensuche vs. Tiefensuche

Breitensuche: Annahme: $b = 10$, 10.000 Knoten/s, 1.000 Byte/Knoten

Tiefe	exp. Knoten	Zeit	Speicher
2	10^3	0.1 s	1 MB
4	10^5	10 s	100 MB
6	10^7	20 min	10 GB
8	10^9	30 h	1 TB
10	10^{11}	130 d	100 TB

Praxisvergleich Breitensuche vs. Tiefensuche

Breitensuche: Annahme: $b = 10$, 10.000 Knoten/s, 1.000 Byte/Knoten

Tiefe	exp. Knoten	Zeit	Speicher
2	10^3	0.1 s	1 MB
4	10^5	10 s	100 MB
6	10^7	20 min	10 GB
8	10^9	30 h	1 TB
10	10^{11}	130 d	100 TB

Tiefensuche: Annahme: längster Pfad (Tiefe) $m = 1000$

→ Speicherbedarf **ca. 10 MB**

- Uninformierte Suchverfahren
 - Keine weiteren Pfadkosten (nur Anzahl der Schritte)
 - Breitensuche: Verfolge alle Pfade (baue den Suchbaum ebenenweise auf)



Unless otherwise noted, this work is licensed under CC BY-SA 4.0.

